



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Mohammad Khirz El Jausyan - 5024241009

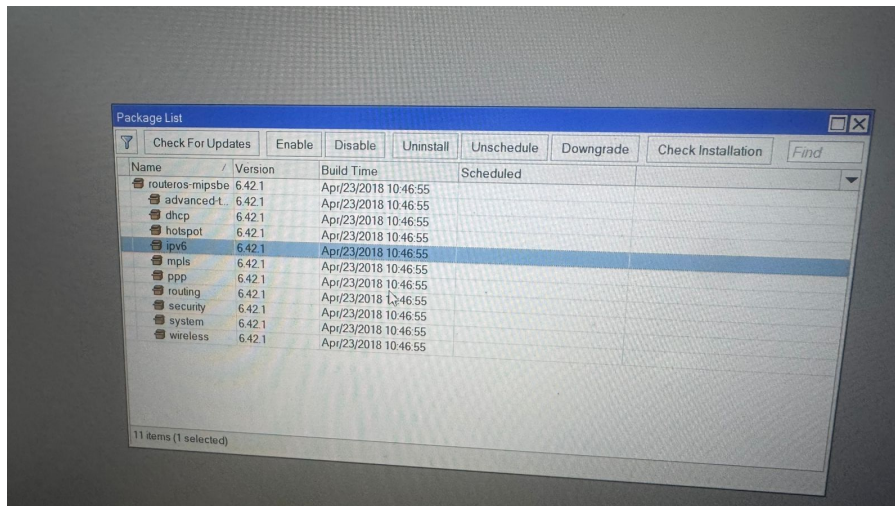
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum Modul 2 mengenai Routing dan Manajemen IPv6 dilakukan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari persiapan router hingga pengujian konektivitas antar perangkat menggunakan routing statis dan dinamis.

1. Reset Konfigurasi Router

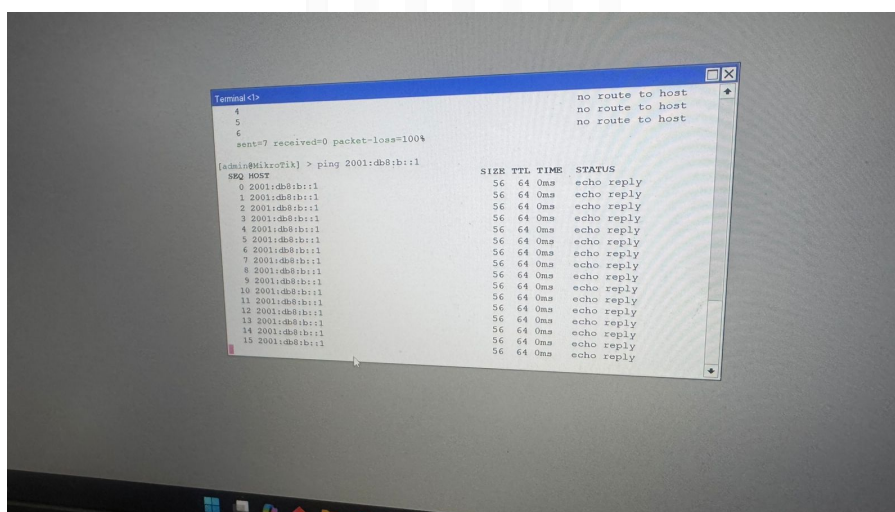
Langkah pertama adalah memastikan router dalam kondisi bersih dari konfigurasi sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui menu *System > Reset Configuration* dengan mencentang opsi *No Default Configuration*.



Gambar 1: Reset Konfigurasi Router Mikrotik

2. Aktivasi Paket IPv6

Karena secara default beberapa versi RouterOS belum mengaktifkan paket IPv6, maka perlu dilakukan aktivasi manual melalui menu *System > Package*. Setelah paket IPv6 di-*enable*, router harus di-*reboot*.

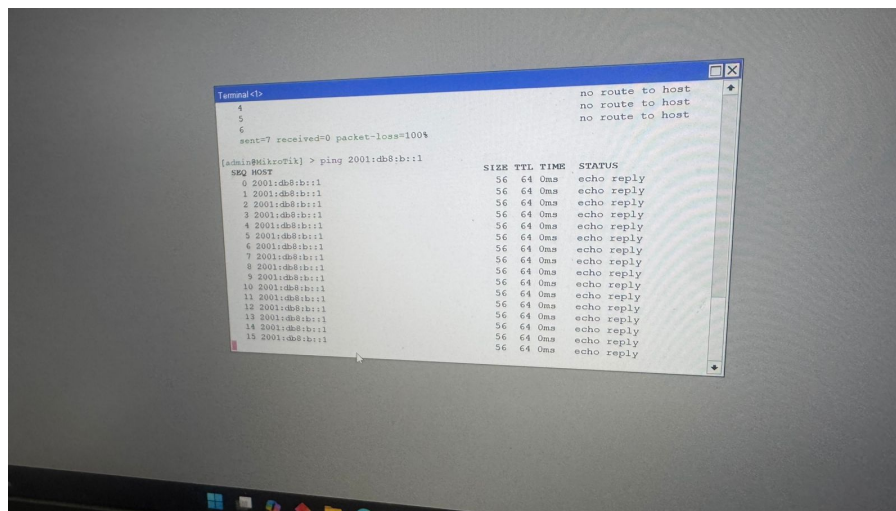


Gambar 2: Aktivasi Paket IPv6 pada RouterOS

3. Konfigurasi Alamat IPv6

Setelah paket IPv6 aktif, alamat IPv6 dikonfigurasi pada interface yang terhubung ke jaringan

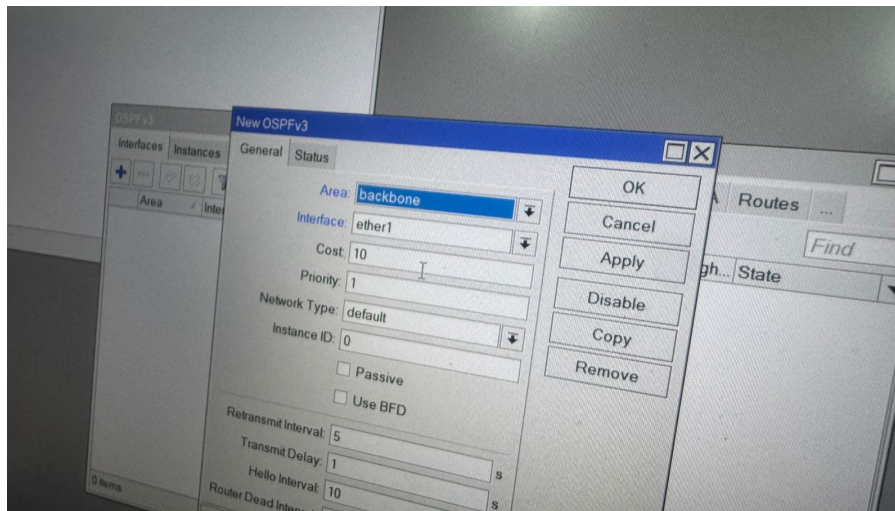
LAN dan interface antar-router. Alamat yang digunakan adalah alamat global unicast seperti 2001:db8:a::1/64.



Gambar 3: Konfigurasi Address IPv6 pada Interface

4. Konfigurasi Routing Statis

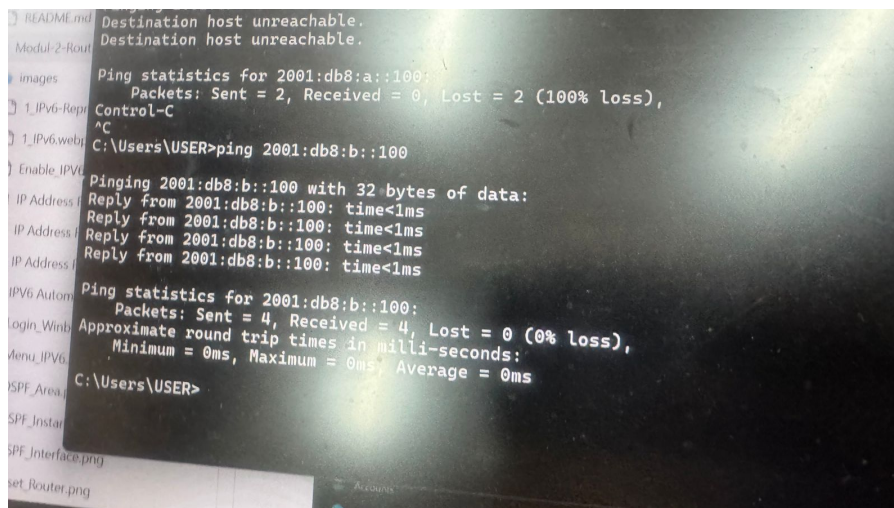
Routing statis dikonfigurasi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda dengan menentukan *destination address* dan *gateway* (alamat IPv6 interface router lawan).



Gambar 5: Pembuatan Instance OSPFv3

6. Konfigurasi IP pada Client dan Uji Konektivitas

Terakhir, alamat IPv6 dikonfigurasi pada laptop client sesuai dengan subnet yang telah ditentukan. Pengujian dilakukan dengan melakukan *ping* ke alamat IPv6 gateway dan alamat IPv6 client di router lawan.



Gambar 6: Konfigurasi IPv6 pada Sisi Client (Laptop)

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa manajemen pengalamatan dan routing pada IPv6 memiliki karakteristik yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan IPv4. Pada tahap awal, aktivasi paket IPv6 pada Mikrotik menunjukkan bahwa saat ini kita berada dalam masa transisi di mana banyak perangkat menerapkan metode *Dual-IP Stack*. Hal ini memungkinkan RouterOS menjalankan kedua protokol secara bersamaan, namun pengaktifan manual yang dilakukan memberikan pemahaman bahwa arsitektur IPv6 memerlukan penanganan paket yang berbeda di tingkat sistem operasi.

Dalam hal pengalamatan, penggunaan prefix /64 sebagai standar IETF terbukti menyederhanakan proses subnetting. Pembagian blok alamat 2001:db8::/32 menjadi beberapa subnet /64 seperti

yang dilakukan dalam percobaan menunjukkan bahwa administrator jaringan tidak lagi memerlukan VLSM (*Variable Length Subnet Mask*) yang rumit. Selain itu, alokasi Interface ID sebesar 64-bit memberikan fleksibilitas tinggi bagi perangkat untuk melakukan konfigurasi otomatis melalui mekanisme SLAAC, sehingga meminimalkan ketergantungan pada server DHCP.

Efisiensi jaringan juga meningkat secara signifikan melalui mekanisme routing IPv6. Pada routing statis, terlihat bahwa router tidak lagi melakukan fragmentasi paket; jika MTU tidak mencukupi, router akan mengirimkan pesan ICMPv6 "Packet Too Big", yang mengurangi beban pemrosesan pada CPU router. Sementara itu, pada routing dinamis menggunakan OSPFv3, pembentukan tetangga (*neighbor adjacency*) dilakukan melalui alamat *link-local* (fe80:::). Hal ini merupakan evolusi penting dari OSPFv2, karena memisahkan logika routing dari skema pengalamatan global, sehingga jaringan menjadi lebih stabil dan terorganisir.

Aspek yang paling krusial dalam analisis ini adalah penghapusan mekanisme NAT (*Network Address Translation*). Dengan ketersediaan alamat yang sangat luas, setiap perangkat client dalam praktikum mendapatkan alamat *Global Unicast* yang unik. Hal ini memungkinkan komunikasi *end-to-end* yang sesungguhnya tanpa perlu translasi header paket terus-menerus oleh router. Ketidadaan NAT tidak hanya meningkatkan performa transmisi data tetapi juga mempermudah implementasi protokol keamanan seperti IPsec yang kini menjadi fitur bawaan dalam tumpukan protokol IPv6.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas modul yang direplikasikan melalui simulasi GNS3 memperkuat temuan pada perangkat fisik. Penggunaan empat subnet berbeda (A, B, C, D) dari blok 2001:db8::/32 menunjukkan betapa luasnya ruang alamat yang tersedia untuk kebutuhan organisasi berskala besar. Konfigurasi gateway pada setiap interface router dengan alamat pertama dari subnet (seperti ::1) mempermudah identifikasi jalur keluar bagi lalu lintas data client.

Analisis perbandingan antara routing statis dan dinamis pada simulasi menunjukkan bahwa routing statis sangat cocok untuk topologi sederhana dengan kontrol administratif yang ketat. Namun, OSPFv3 terbukti lebih unggul dalam aspek skalabilitas dan *fault tolerance*. Kemampuan OSPFv3 untuk melakukan *convergence* otomatis saat terjadi perubahan topologi memastikan bahwa jaringan tetap terhubung tanpa intervensi manual, yang sangat penting bagi infrastruktur jaringan modern yang kompleks.

4 Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman mendalam mengenai transisi dari IPv4 ke IPv6. Penggunaan IPv6 tidak hanya menyelesaikan masalah keterbatasan alamat IP (*address exhaustion*), tetapi juga menyederhanakan struktur header paket dan manajemen routing melalui alamat *link-local*. Implementasi routing statis dan OSPFv3 pada Mikrotik berhasil menghubungkan dua jaringan berbeda tanpa memerlukan NAT, membuktikan efisiensi komunikasi *end-to-end* pada protokol generasi terbaru ini.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 7: Foto dokumentasi kegiatan praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yang digunakan dan foto praktikan saat praktikum sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.